

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 7
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++"»

XAI.301.G7.319.30 ЛР

Виконав студент гр. _____ 319гр. _____

19.04.2026 Шевченко Дмитро
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. *Варіанти завдань представлено в табл.1.*

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (див. табл.2.), розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні.

```
// ПЕРЕВІРКА коректності розмірів

do {
    cout << "Rows (2-50): ";
    cin >> m;
    cout << "Cols (2-50): ";
    cin >> n;
    } while (m < 2 || m > MAX || n < 2 || n > MAX);

// Введення елементів по рядках

cout << "Enter elements:\n";
for (int i = 0; i < m; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
        cin >> a[i][j];

// Виведення матриці

void printMatrix(const int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    cout << "\nMatrix:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cout << a[i][j] << "\t";
        cout << endl;
    }
}
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 8).

Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 10)

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання, розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у КОНСОЛЬ.

```
// Завдання 2
// Поміняти місцями: ліву верхню чверть, праву нижню чверть
void swapQuarters(int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    int halfM = m / 2; // половина рядків
    int halfN = n / 2; // половина стовпців

    for (int i = 0; i < halfM; i++)
        for (int j = 0; j < halfN; j++)
            swap(a[i][j], a[i + halfM][j + halfN]);
}
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 6).

Екрани роботи програми показано на рис. Б.(стор. 9).

Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 11)

Завдання 3. У функції `main()` організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів.

Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

```
do {
    cout << "====MENU====\n";
    cout << "\n1 - Task 1 (Ordered columns)\n";
    cout << "2 - Task 2 (Swap quarters)\n";
    cout << "0 - Exit\n";
    cout << "Choice: ";
    cin >> choice;
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 7).

Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі в дод. В (стор. 12)

ВИСНОВКИ

Я вивчив теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C++ і реалізував декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C++ в середовищі .

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
// ЗАВДАННЯ 1
// Знайти максимальний елемент серед стовпців, які впорядковані за зростанням або
// спаданням

int findMaxInOrderedCols(const int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    bool found = false; // чи знайдено хоч
    // один підходящий стовпець
    int maxVal = a[0][0]; // майбутній
    // максимум

    for (int j = 0; j < n; j++) {

        // Якщо стовпець впорядкований
        if (isAscending(a, m, j) || isDescending(a, m, j)) {

            for (int i = 0; i < m; i++) {
                if (!found || a[i][j] > maxVal) {
                    maxVal = a[i][j];
                    found = true;
                }
            }
        }
    }

    // Якщо впорядкованих стовпців не було
    if (!found) return 0;

    return maxVal;
}

// Укладка завдання 1

void task1()
{
    int a[MAX][MAX], m, n; // матриця та її реальні
    // розміри

    inputMatrix(a, m, n); // введення
    printMatrix(a, m, n); // виведення

    int result = findMaxInOrderedCols(a, m, n); // обробка
    cout << "\nResult: " << result << endl;
}
```

```

// Завдання 2
// Поміняти місцями: ліву верхню чверть, праву нижню чверть

void swapQuarters(int a[MAX][MAX], int m, int n)
{
    int halfM = m / 2;           // половина рядків
    int halfN = n / 2;           // половина стовпців

    for (int i = 0; i < halfM; i++)
        for (int j = 0; j < halfN; j++)
            swap(a[i][j], a[i + halfM][j + halfN]);
}

// Укладка завдання 2

void task2()
{
    int a[MAX][MAX], m, n;

    do {
        cout << "Rows (even): ";
        cin >> m;
        cout << "Cols (even): ";
        cin >> n;
    } while (m < 2 || m > MAX || n < 2 || n > MAX || m % 2 != 0 || n % 2 != 0);

    // Ввід елементів

    cout << "Enter elements:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cin >> a[i][j];

    cout << "\nBefore:\n";
    printMatrix(a, m, n);

    swapQuarters(a, m, n);           // перетворення

    cout << "\nAfter:\n";
    printMatrix(a, m, n);
}

```

```
// Menu
int main()
{
    int choice;

    do {
        cout << "====MENU====\n";
        cout << "\n1 - Task 1 (Ordered columns)\n";
        cout << "2 - Task 2 (Swap quarters)\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choice: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1: task1(); break;
            case 2: task2(); break;
            case 0: cout << "Bye!\n"; break;
            default: cout << "Wrong choice\n";
        }
    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б
Скрін-шоти вікна виконання програми

```
====MENU====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 1
```

```
Rows (2-50): 3
```

```
Cols (2-50): 4
```

```
Enter elements:
```

```
1 9 5
2 7 4
3 5 3
4 3 2
```

```
Matrix:
```

```
1      9      5      2
7      4      3      5
3      4      3      2
```

```
Result: 9
```

```
====MENU====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 1
```

```
Rows (2-50): 3
```

```
Cols (2-50): 3
```

```
Enter elements:
```

```
1 5 2
4 3 9
7 8 6
```

```
Matrix:
```

```
1      5      2
4      3      9
7      8      6
```

```
Result: 7
```

```
Result: 7
```

```
====MENU====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 1
```

```
Rows (2-50): 3
```

```
Cols (2-50): 3
```

```
Enter elements:
```

```
5 2 7
4 1 8
3 3 6
```

```
Matrix:
```

```
5      2      7
4      1      8
3      3      6
```

```
Result: 5
```

```
====MENU=====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 2
```

```
Rows (even): 4
```

```
Cols (even): 4
```

```
Enter elements:
```

```
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

```
Before:
```

```
Matrix:
```

```
1      2      3      4
5      6      7      8
9      10     11     12
13     14     15     16
```

```
After:
```

```
Matrix:
```

```
11     12     3      4
15     16     7      8
9      10     1      2
13     14     5      6
```

```
====MENU=====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 2
```

```
Rows (even): 6
```

```
Cols (even): 4
```

```
Enter elements:
```

```
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
```

```
Before:
```

```
Matrix:
```

```
1      2      3      4
5      6      7      8
9      10     11     12
13     14     15     16
17     18     19     20
21     22     23     24
```

```
After:
```

```
Matrix:
```

```
15     16     3      4
19     20     7      8
23     24     11     12
13     14     1      2
17     18     5      6
21     22     9      10
```

```
====MENU=====
```

```
1 - Task 1 (Ordered columns)
2 - Task 2 (Swap quarters)
0 - Exit
```

```
Choice: 2
```

```
Rows (even): 2
```

```
Cols (even): 2
```

```
Enter elements:
```

```
1 2
3 4
```

```
Before:
```

```
Matrix:
```

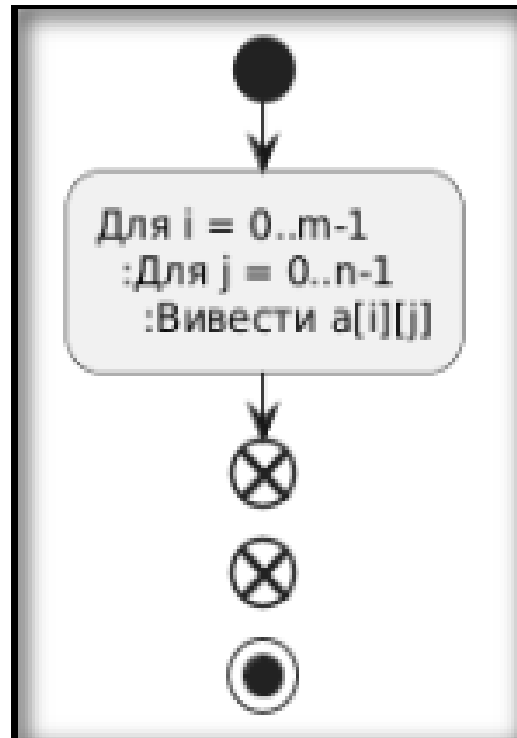
```
1      2
3      4
```

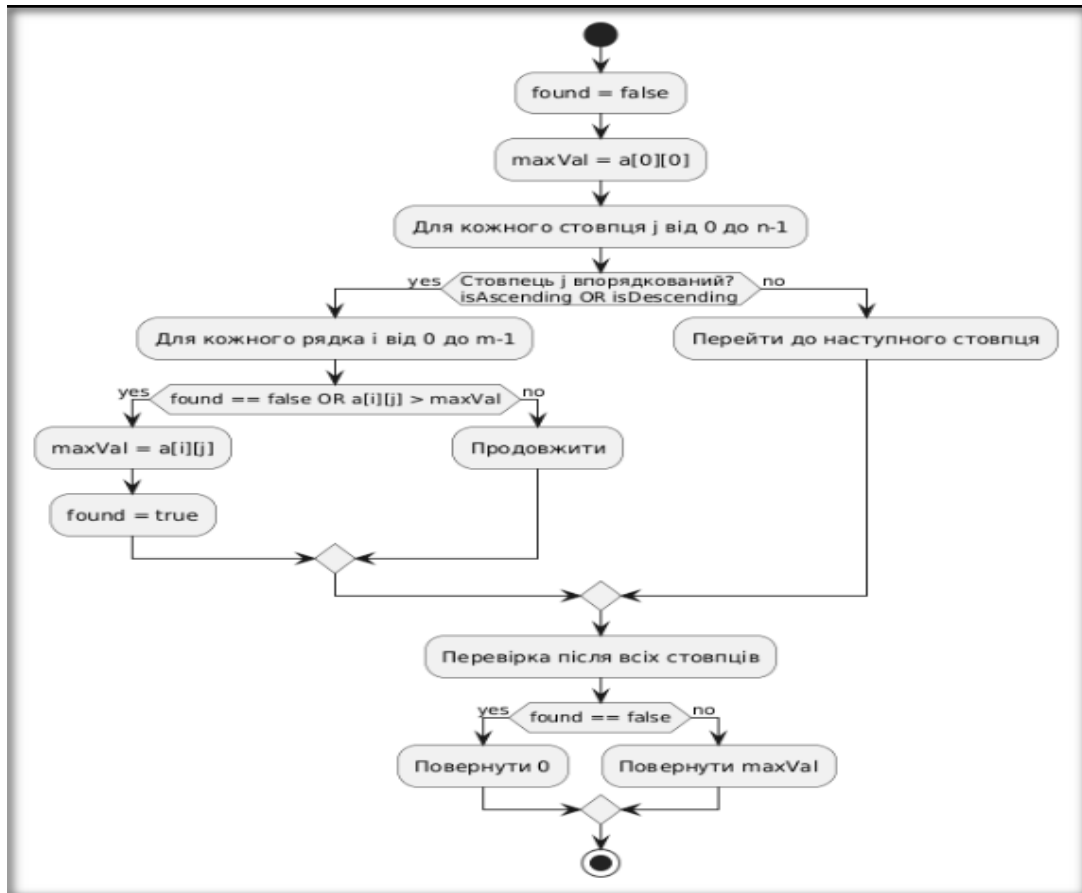
```
After:
```

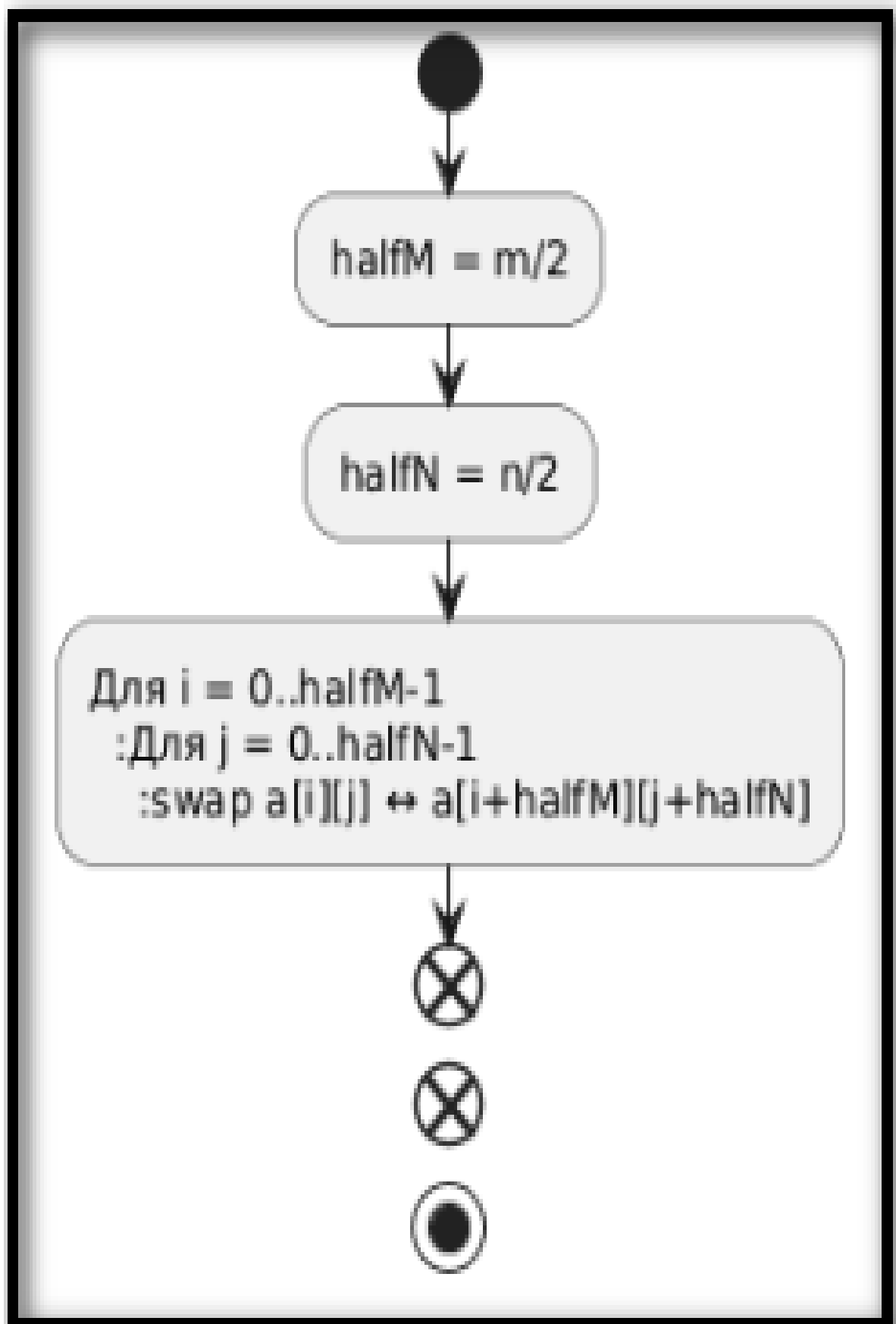
```
Matrix:
```

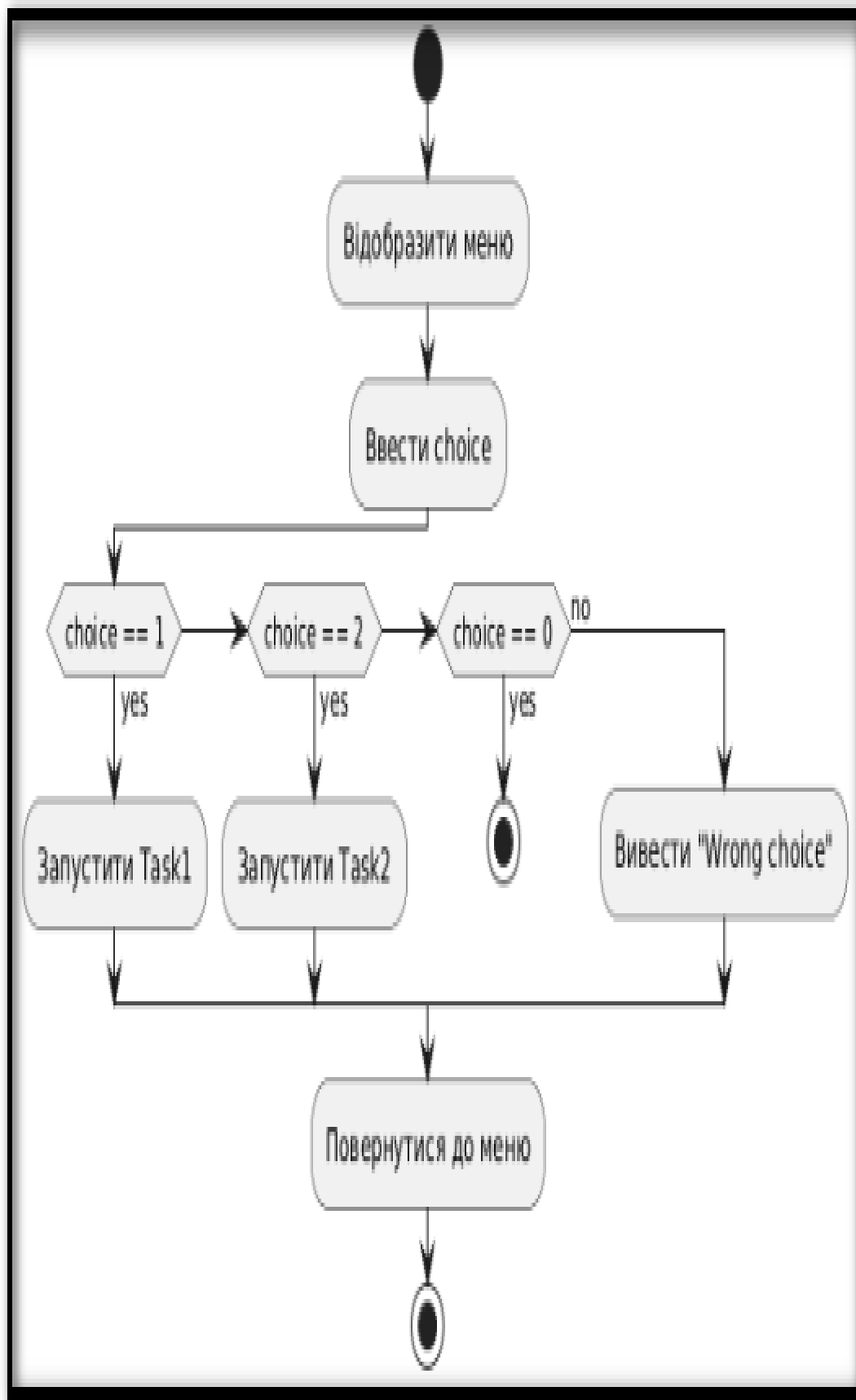
```
4      2
3      1
```

ДОДАТОК В









ДОДАТОК Г

Діалог з ШІ для самоаналізу

Тепер ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4ма варіантами відповіді і три відкритих питання за кодом і теоретичними відомостями у файлах лекції.
+звіт
+текст лекції

1. Для чого потрібна функція isAscending)?
✓ Правильна відповідь: Б(Перевіряє, чи кожен елемент стовпця більший або рівний попередньому)
2. Що робить функція swapQuarters)?
✓ Правильна відповідь: Б(Міняє місцями ліву верхню та праву нижню чверті матриці)
3. Який результат повертає findMaxInOrderedCols() якщо впорядкованих стовпців немає?
✓ Правильна відповідь: Б(0)
4. Що перевіряє умова if (isAscending(a, m, j) || isDescending(a, m, j))?
✓ Правильна відповідь: Б(Чи стовпець упорядкований за зростанням або спаданням)
5. Які обмеження накладаються на розміри матриці для Task 2?
✓ Правильна відповідь: В(m і n повинні бути парними числами від 2 до MAX)